



**Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato.
Instituto Politécnico Nacional.**

Equipo Número: 5

Integrantes

Ángel Patlán Jonathan Zackary.
León Huerta Dafne Yatzil.
Méndez Gómez Luz Celina.
Pantoja Barroso Julio César.
Sosa García Mauricio.
Villicaña Zúñiga José Antonio.

Departamento: Formación Integral e Institucional.

Academia: Biotecnología y Farmacia.

Unidad de aprendizaje: Laboratorio de Bioseparaciones.

Docente: M.C. Juan Antonio Paniagua Luna.
Dr. Samuel Celaya Herrera.
Ing. Luis Miguel Pérez Aguilar.

Grupo: 6BM1.

Periodo escolar: 2026/1.

Reporte de práctica 2: Sedimentación.

Fecha de encargo: Jueves 04/septiembre/2025.

Fecha de entrega: Viernes 12/septiembre/2025.

Realización/redacción: Viernes 12/septiembre/2025.

Hora: 22:00 Hrs.

Lugar: Silao de la Victoria, Gto.



Índice.

Índice.	1
Resumen.	2
Introducción.	2
Objetivos.	5
Objetivo general.	5
Objetivos específicos.	5
Materiales y reactivos.	5
Descripción del sistema.	5
Sistemas del experimento.	5
Sistemas auxiliares.	6
Reómetro.	6
Metodología.	7
Resultados y discusión.	7
Características de las partículas, fluidos y recipientes.	7
Características de la sedimentación experimental.	10
Cálculo de la velocidad terminal teórica.	11
Fluido: Shampoo.	11
Fluido: Aceite.	17
Fluido: Glicerina.	20
Comportamientos y su análisis.	23
Velocidad experimental y teórica respecto al diámetro de partícula.	23
Velocidad experimental y teórica respecto a la relación de diámetros DP/Dw .	24
Comparación de velocidad experimentales respecto al cambio de viscosidad.	24
Reología y propiedades de los fluidos.	26
Efecto de pared y efecto de las burbujas.	28
Análisis del error y mediciones.	29
Conclusiones.	31
Cuestionario.	32
Referencias.	35



Reporte de Práctica 2. Sedimentación.

Resumen.

La sedimentación es una operación unitaria de alta utilidad tanto en la industria como la investigación, en esta práctica nos centramos en la sedimentación libre (por acción de la gravedad), específicamente en estudiar su comportamiento cuando se da un efecto de pared en el sistema de estudio. La práctica constó de soltar cerca o en la superficie del fluido de medio tres diferentes tipos de canicas o balines que fungieron como partículas de geometría esférica, cada tipo con una densidad y diámetro de partícula diferente, en tres tipos de fluidos con características distintas (glicerina, aceite de cocina y shampoo), se tomó la distancia y el tiempo de sedimentación hasta un punto de referencia (dependiendo del experimento), cada experimento se realizó por triplicado, con el fin de obtener una velocidad de sedimentación experimental que se comparó con la teórica.

Introducción.

La sedimentación es un proceso de separación mecánica en el que las partículas o macromoléculas se mueven dentro de un campo inercial y se separan de un fluido debido a las fuerzas gravitacionales o centrífugas que actúan sobre ellas (Harrison *et al.*, 2015).

La sedimentación implica varios principios y mecanismos que entran en juego, una es la diferencia de densidad, cuanto mayor es la diferencia, más fácil se da la separación, el tamaño de partícula, a mayor diámetro, mayor velocidad, viscosidad del medio, cuando la viscosidad disminuye, aumenta la velocidad de sedimentación, también actúan varias fuerzas cuando se da la sedimentación, siendo la fuerza de gravedad, de flotación o boyante, y la de arrastre (Tejeda Mansir *et al.*, 2011).

La Ley de Stokes establece que cuando se aplica una fuerza a una partícula en un medio continuo esta se acelera ($F = m \cdot a$), hasta que alcanza una velocidad a la cual la resistencia a su movimiento iguala a la fuerza aplicada. En una sedimentación libre la fuerza que actúa sobre la partícula es la de la gravedad, mientras que en una sedimentación centrífuga la fuerza es la del campo centrífugo (Tejeda Mansir *et al.*, 2011).

Las fuerzas que se oponen al movimiento de las partículas pueden agruparse en la fuerza de flotación descrita por el principio de Arquímedes y la fuerza de arrastre (resistencia de forma y de fricción) descrita por la Ley de Stokes. De acuerdo con lo anterior, el balance de fuerzas para una partícula en equilibrio en un medio continuo se expresa como en la figura 1.

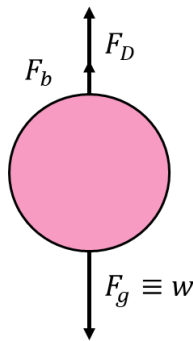


Figura 1. Diagrama de cuerpo libre de una partícula que se está sedimentando.

Las expresiones que rigen a estas fuerzas son las siguientes:

$$F_g = m \cdot g = w$$

Ecuación 1. Fuerza debida a la gravedad

$$F_b = \frac{m_p g}{\rho_p} = V_p \rho_p g$$

Ecuación 2. Fuerza de flotación.

$$F_D = C_D \rho \frac{v^2}{2} A$$

Ecuación 3. Fuerza de arrastre.

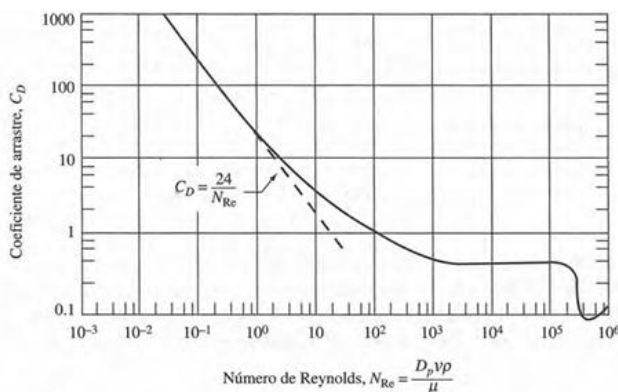
donde:

- C_D es el coeficiente de arrastre.
- A es el área proyectada de la partícula sobre el plano perpendicular al movimiento del fluido.
- ρ es la densidad del fluido.
- v es la velocidad de movimiento de la partícula.
- m es la masa de la partícula.
- g es la constante de gravedad.
- w es el peso de la partícula, equivalente a la fuerza debida a la gravedad.
- ρ_p es la densidad de la partícula.
- V_p es el volumen de la partícula.

El coeficiente de arrastre depende de la forma del cuerpo y del número de Reynolds. Para partículas esféricas rígidas en el intervalo de la Ley de Stokes (con $Re < 1$), el coeficiente de arrastre es:

$$C_D = \frac{24}{\frac{D_p v_t \rho}{\mu}} = \frac{24}{Re}$$

Ecuación 4. Coeficiente de arrastre para partículas esféricas rígidas en el intervalo de la Ley de Stokes (Geankoplis, 2006).



En la región turbulenta de la Ley de Newton ($1000 < Re < 2 \times 10^5$), el coeficiente de arrastre suele tener un valor constante de 0.44. Entre 1 y 1000, se suele utilizar el gráfico de la figura 2. (Geankoplis, 2006)

Figura 2. Coeficiente de resistencia (o arrastre) al flujo para una esfera rígida.



También se tiene conocimiento de sedimentación bajo otras condiciones, como la frenada, y con efecto de pared:

Sedimentación frenada: se presenta cuando las partículas están muy juntas, interfiriendo con el movimiento de las otras y asentándose a una velocidad menor. La densidad de la fase fluida se transforma en la densidad global de la suspensión, y la viscosidad de la suspensión es mucho mayor debido a la interferencia y el aumento del arrastre de forma. (Geankoplis, 2006)

Sedimentación con efecto de pared: el efecto de pared ocurre cuando el diámetro de la partícula (D_p) es apreciable con respecto al diámetro del recipiente (D_w) en el que se produce la sedimentación, lo que retarda el movimiento de la partícula impactando en su velocidad terminal de sedimentación (v_t). (Geankoplis, 2006)

En el caso de una precipitación en el intervalo de la Ley de Stokes, la velocidad terminal calculada se puede multiplicar por alguna de las siguientes expresiones de corrección para el efecto de pared:

$$k_w = \frac{1}{1 + 2.1 \left(\frac{D_p}{D_w} \right)}$$

Ecuación 5. Factor de corrección cuando $D_p/D_w < 0.05$. (Geankoplis, 2006)

$$k'_w = \frac{1 - \left(\frac{D_p}{D_w} \right)^2}{\left[1 + \left(\frac{D_p}{D_w} \right)^4 \right]^{\frac{1}{2}}}$$

Ecuación 6. Factor de corrección cuando $D_p/D_w < 0.05$ y un régimen completamente turbulento. (Geankoplis, 2006)

En el libro “*Procesos de transporte y principios de procesos de separación*” de Geankoplis (2006), se deduce una expresión para la velocidad terminal **en cualquier régimen**:

$$v_t = \sqrt{\frac{4(\rho_p - \rho)gD_p}{3C_D\rho}}$$

Ecuación 7. Velocidad terminal de sedimentación de una partícula esférica rígida para cualquier régimen.

La viscosidad (μ) es una propiedad física intrínseca de un fluido que cuantifica su resistencia a fluir o a deformarse bajo un esfuerzo cortante. (Levine, 2014)

$$Re = \frac{Dv\rho}{\mu}$$

Ecuación 8. Número de Reynolds dentro de una tubería. (Doran, 2013)

Para recordar, el número de Reynolds viene definido como en la ecuación 8, lo que indica que la turbulencia durante la sedimentación sí depende de la viscosidad del fluido, durante la práctica se van a utilizar tres fluidos distintos (aceite de cocina, glicerina y un shampoo comercial), con diferentes pruebas de efecto de pared (relación D_p/D_w), cada uno con una viscosidad y reología única, por lo que se esperarán variaciones en la velocidad de sedimentación.



Objetivos.

Objetivo general.

Determinar experimental y teóricamente la velocidad de sedimentación de partículas sólidas en un fluido bajo condiciones de sedimentación con efecto de pared, analizando los factores que influyen en el proceso y comparando los resultados obtenidos.

Objetivos específicos.

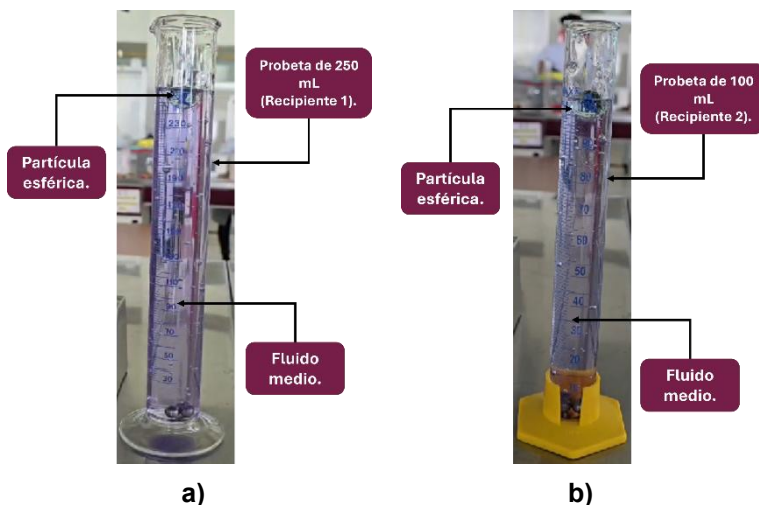
- Determinar experimentalmente la velocidad de sedimentación de partículas de diferentes características, en fluidos distintos.
- Calcular la velocidad teórica de sedimentación utilizando modelos como la ley de Stokes, ajustada a las condiciones del experimento.
- Comparar los resultados experimentales con los valores teóricos y analizar las posibles fuentes de error o desviación.

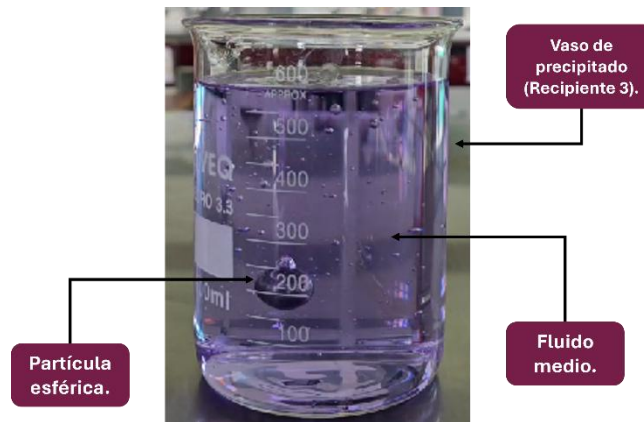
Materiales y reactivos.

Materiales.	Equipo.	Reactivos.
• 1 vaso de precipitados de 600 mL. • 1 probeta de 250 mL. • 1 probeta de 100 mL. • 1 espátula de acero inoxidable. • Frascos de canicas. • Varilla de vidrio.	• Picnómetro. • Vernier. • Termómetro con rango de -20 a 110 °C. • Reómetro programable DV-III ULTRA de marca Brookfield.	• Shampoo comercial.

Descripción del sistema.

Sistemas del experimento.





c)

Figura 3. Sistemas del experimento, realizado en diferentes recipientes: a) probeta de 250 mL, b) probeta de 100 mL, c) vaso de precipitados de 600 mL.

Sistemas auxiliares.

Reómetro.



Figura 4. Viscosímetro Brookfield utilizado para esta práctica.

- **Tablero de control:** Muestra de forma digital la lectura de viscosidad y torque.
- **Perrilla para ajuste de altura:** Permite ajustar la altura del viscosímetro para adaptar la profundidad del husillo en el líquido.
- **Soporte:** Sostiene todo el equipo de manera firme y nivelada.

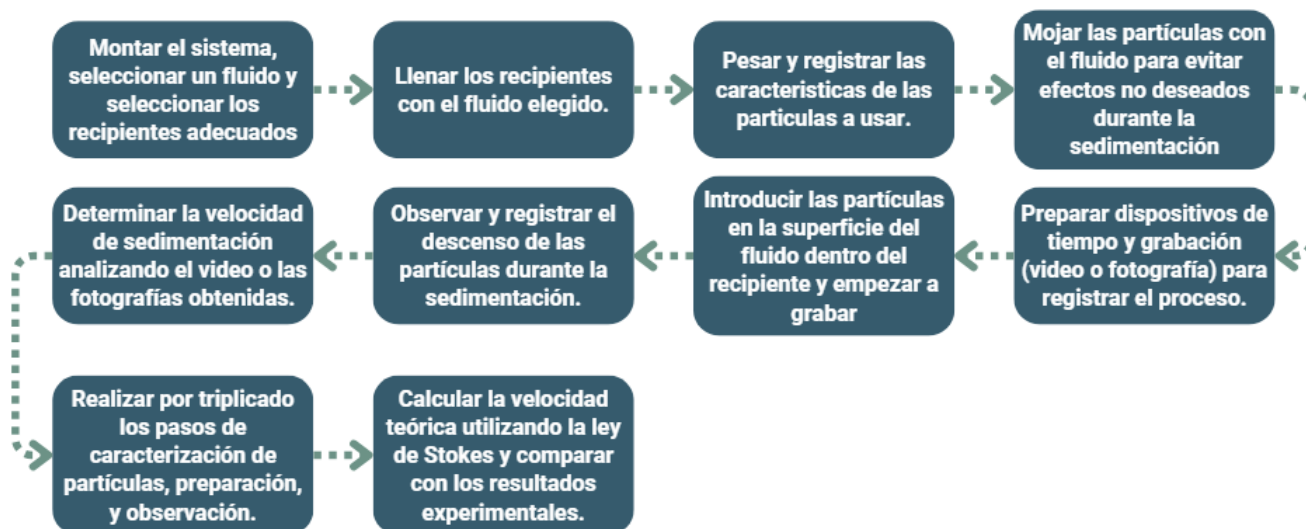


Figura 5. Recipiente que se utilizó con el termopar y spindle.

- **Spindle (Husillo):** Se sumerge en el líquido cuya viscosidad se desea medir. Vienen en varios tamaños y formas según el tipo de muestra a medir.
- **Recipiente:** Es donde se coloca la sustancia (miel).
- **Termopar:** Mide la temperatura de la sustancia problema (miel).



Metodología.



Pasos adicionales durante la práctica:

- 1.-Determinar la viscosidad del fluido con ayuda de un reómetro
- 2.- Determinar la densidad del fluido con un picnómetro.

Resultados y discusión.

Características de las partículas, fluidos y recipientes.

Para determinar la densidad experimental de los fluidos se empleó un picnómetro. En primer lugar, se pesó el picnómetro vacío y posteriormente se llenó con agua destilada a una temperatura conocida (26°C), obteniendo nuevamente su masa. La masa de agua se calculó como:

$$m_{H_2O} = m_{pic.agua} - m_{pic.vacio}$$

Ecuación 9.

La densidad del agua a 26°C corresponde a $\rho_{H_2O} = 996.8 \text{ kg/m}^3$. Posteriormente, el picnómetro fue vaciado, secado y llenado con el líquido problema (shampoo, aceite y glicerina), obteniéndose su masa mediante:

$$m_{liquido} = m_{pic.liquido} - m_{pic.vacio}$$

Ecuación 10.

Finalmente, la densidad del fluido se calculó con la siguiente relación:

$$\rho_{liquido} = \rho_{H_2O} \cdot \frac{m_{liquido}}{m_{H_2O}}$$

Ecuación 11.



Como ejemplo, se tienen los siguientes cálculos para el shampoo:

$$m_{H_2O} = 0.025304 \text{ kg} - 0.015103 \text{ kg} = 0.01020 \text{ kg}$$

$$m_{shampoo} = 0.025252 \text{ kg} - 0.015103 \text{ kg} = 0.010149 \text{ kg}$$

$$\rho_{Shampoo} = 996.8 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot \frac{0.010149 \text{ kg}}{0.0102 \text{ kg}} = 991.8 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

Para la determinación de la viscosidad, se utilizó el viscosímetro Brookfield (Figura 4). Los resultados obtenidos de densidad y viscosidad para los tres fluidos se presentan en la siguiente tabla (Tabla 1).

Tabla 1. Características de los fluidos.

Fluido	Densidad (kg/m^3)	Viscosidad ($\text{Pa} \cdot \text{s}$)
Shampoo	991.8	6.659
Aceite	924.2	39×10^{-3}
Glicerina	1260.14	115

Se emplearon tres tipos de partículas esféricas en cada uno de los fluidos analizados. En el caso del shampoo, se utilizaron una canica, un balón mediano y un balón pequeño; de cada tipo se emplearon tres replicas, obtenido un total de nueve partículas a analizar. De manera similar, en el aceite se trabajó con tres esferas: una pequeña de plomo, una mediana de plomo y una grande de vidrio; también se emplearon tres réplicas de cada una, sumando nueve partículas. El mismo procedimiento se repitió para la glicerina, manteniendo la misma cantidad y variedad de partículas. De todas las partículas se determinaron las características físicas como el diámetro, masa, volumen y densidad. El volumen se calculó aplicando la formula del volumen de una esfera (ecuación 12), mientras que la densidad de cada partícula se determinó a partir de la ecuación 13.

$$V_P = \frac{4}{3} \pi r^3$$

Ecuación 12.

$$\rho_P = \frac{m_P}{V_P}$$

Ecuación 13.

Los resultados promedios se recopilaron en la Tabla 2.



Tabla 2. Características promedio de las partículas.

Características de las partículas usadas en shampoo					
No.	Partícula.	Diámetro (m).	Peso (kg).	Volumen (m ³).	Densidad (kg/m ³).
1.	Canica	0.016	0.005	0.00000214	2443.271
2.	Balin grande	0.015	0.014	0.00000177	7780.890
3.	Balin pequeño	0.01	0.004	0.00000052	7754.011
Características de las partículas usadas en el aceite					
4.	Pequeña de plomo	0.00320	0.00013	0.00000002	7601.729
5.	Mediana de plomo	0.00982	0.00390	0.00000050	7866.861
6.	Grande de vidrio	0.01636	0.00566	0.00000229	2467.238
Características de las partículas usadas en la glicerina					
7.	Canica	0.0168	0.00647	0.00000250	2569.422
8.	Balín mediano	0.00998	0.00408	0.00000052	7818.241
9.	Balín chico	0.00525	0.00103	0.00000008	29139.588

Asimismo, se determinaron las características de los recipientes empleados en los tres experimentos, en particular el diámetro interno, con el fin de relacionarlo con las condiciones de sedimentación de cada fluido (Tabla 3).

Tabla 3. Características del recipiente.

Recipiente.	Probeta de 250 ml.	Probeta de 100 ml.	Vaso de precipitados de 600 ml.
Diámetro interno (Equipo Shampoo).	0.03707	0.0257	0.085
Diámetro interno (Equipo Aceite).	0.036	0.02562	0.08
Diámetro interno (Equipo glicerina).	0.03876	0.02558	0.8639

Durante los experimentos se registraron los tiempos de sedimentación de las diferentes partículas en cada fluido, considerando la distancia recorrida en el interior de los recipientes empleados. A partir de estos datos se calcularon las velocidades de sedimentación correspondientes (Tabla 4).



Características de la sedimentación experimental.

Tabla 4. Distancia, tiempo y velocidad de sedimentación de las partículas en distintos recipientes y fluidos.

	Recipiente.	Distancia (m).	Partículas.	Tiempo (s).	Velocidad (m/s).
Shampoo.	Probeta (250 mL)	0.04	Canica	93.33	0.000489
		0.23	Balin pequeño	16.67	0.0149
		0.093	Balin grande	6.33	0.0160
	Probeta (100mL)	0.0193	Canica	93.66	0.00021
		0.193	Balin grande	13.50	0.01479
			Balin pequeño	6.33	0.01056
	Vaso de precipitados (600 mL)	0.1057	Canica	98.67	0.0011
			Balin grande	6.33	0.0173
			Balin pequeño	3.33	0.0323
	Recipiente.	Distancia (m).	Partículas.	Tiempo (s).	Velocidad (m/s).
Aceite.	Probeta (250 mL)	0.215	Balines metálicos I	0.59	0.364
			Balines metálicos II	0.39	0.547
			Canicas	0.313	0.690
	Probeta (100 mL)	0.115	Balines metálicos I	0.49	0.234
			Balines metálicos II	0.26	0.47
			Canicas	0.293	0.393
	Vaso de precipitados (500 mL)	0.085	Balines metálicos I	0.363	0.237
			Balines metálicos II	0.276	0.315
			Canicas	0.31	0.28
	Recipiente.	Distancia (m).	Partículas.	Tiempo (s).	Velocidad (m/s).
Glicerina.	Probeta (250 mL)	0.280	Canica	3.02	0.09
		0.236	Balin mediano	0.89	0.26
		0.240	Balin chico	1.42	0.17
	Probeta (100 mL)	0.175	Canica	7.28	0.02
		0.175	Balin mediano	0.88	0.20
		0.177	Balin chico	1.37	0.13
	Vaso de precipitados (500 mL)	0.080	Canica	0.70	0.12
		0.080	Balin mediano	0.40	0.21
		0.080	Balin chico	0.60	0.13



Cálculo de la velocidad terminal teórica.

Si las partículas analizadas se encuentran en el intervalo del número de Reynolds menor a 1, correspondiente a la región laminar descrita por la ley de Stokes, es posible emplear la siguiente ecuación (14):

$$v_{tt} = \frac{g D_p^2 (\rho_p - \rho_f)}{18 \mu}$$

Ecuación 14.

La ecuación 14 tiene la ventaja de que no está en términos del coeficiente de arrastre.

Otra alternativa para determinar la velocidad de sedimentación consiste en aplicar el método de aproximaciones sucesivas, empleando las ecuaciones (7) y (8). Esto se debe a que no se tiene certeza de si el sistema se encuentra estrictamente dentro de la región laminar.

Fluido: Shampoo.

Aproximaciones para obtener la velocidad teórica de la canica.

Primero se determina el número de Reynolds en función de la velocidad:

$$N_{Re} = \frac{(0.016)(991.8)v_t}{6.659}$$

$$N_{Re} = 2.3831v_t$$

Como primera aproximación, se supone que $v_t = 0.03$ se obtiene un N_{Re} de 0.0725 sustituyendo en la ecuación 7 y despejando el C_D :

$$v_t = \sqrt{\frac{4(2443.271 - 991.8)(9.81)(0.016)}{3C_D(991.8)}}$$

Despejando el C_D

$$C_D = \frac{0.306}{v_t^2}$$

Considerando el valor supuesto de velocidad $C_D = 340$.

Se realiza una segunda $v_t = 0.3$, $C_D = 3.4$ y $N_{Re} = 0.7149$. Luego, una tercera $v_t = 0.015$, $C_D = 1340$ y $N_{Re} = 0.03574$.

Tabla 5. Aproximaciones para obtener la velocidad de sedimentación de una canica de vidrio.

Velocidad supuesta	N_{Re}	C_D
0.03	0.0725	340
0.3	0.71493	3.4
0.01	0.0238	3060



Estos tres puntos se grafican y se trata una línea recta donde exista una intersección con la gráfica donde la esfericidad es uno, es donde se encontrarán las coordenadas del Reynolds y del coeficiente de arrastre para la velocidad terminal de la partícula.

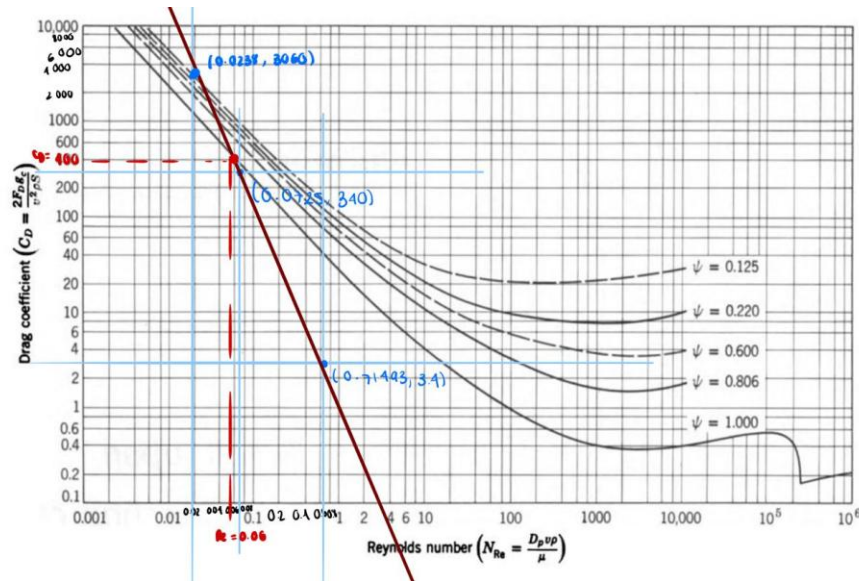


Figura 6. Trazado de línea del método sobre un gráfico Re vs C_D a diferentes valores de ψ (esfericidad) para la canica. Método tomado de (Geankoplis, 2006), gráfico tomado de (Foust et al., 1987).

La intersección es el valor del $C_D = 400$ y $N_{Re} = 0.06$ con estos datos es posible calcular nuevamente la velocidad terminal

$$v_t = \sqrt{\frac{0.306}{C_D}} = \sqrt{\frac{0.306}{(400)}}$$

Velocidad terminal teórica de la canica:

$$v_t = 0.0276 \text{ m/s}$$

Aproximaciones para obtener la velocidad teórica del balón pequeño.

Velocidad terminal para el balón pequeño siguiendo el mismo procedimiento primero se obtiene el número de Reynolds en función de la velocidad

$$N_{Re} = \frac{(0.01)(991.8)v_t}{6.659}$$

$$N_{Re} = 1.489v_t$$

Sustituyendo los datos conocidos en la ecuación 7

$$v_t = \sqrt{\frac{4(7754.011 - 991.8)(9.81)(0.01)}{3C_D(991.8)}}$$

$$C_D = \frac{0.891}{v_t^2}$$



Tabla 6. Aproximaciones para obtener la velocidad de sedimentación del balín pequeño.

Velocidad supuesta	N_{Re}	C_D
0.010	0.01489	8910
0.055	0.081	294.54
0.1	0.1489	89.1

Se grafican

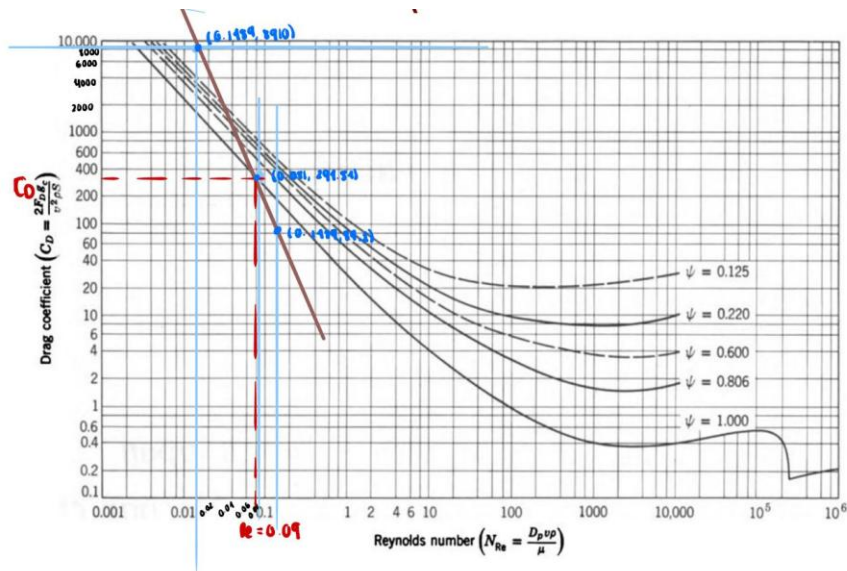


Figura 7. Trazado de línea del método sobre un gráfico Re vs C_D a diferentes valores de ψ (esfericidad) para el balín pequeño. Método tomado de (Geankoplis, 2006), gráfico tomado de (Foust *et al.*, 1987).

De la interceptación se obtiene el $C_D = 300$ y $N_{Re} = 0.09$ se calcula nuevamente la velocidad terminal

$$v_t = \sqrt{\frac{0.891}{C_D}} = \sqrt{\frac{0.891}{300}}$$

La velocidad terminal teórica del balín pequeño

$$v_t = 0.055 \text{ m/s}$$

Aproximaciones para obtener la velocidad teórica del balín grande.

Por último, se determina experimental la velocidad del balín grande

De igual forma se calcula el número de Reynolds en función de la velocidad terminal:

$$N_{Re} = \frac{(0.015)(991.8)v_t}{6.659}$$



$$N_{Re} = 2.234v_t$$

Continuando el método como anteriores veces:

$$v_t = \sqrt{\frac{4(7780.89 - 991.8)(9.81)(0.015)}{3C_D(991.8)}}$$

$$C_D = \frac{1.343}{v_t^2}$$

Tabla 7. Aproximaciones para obtener la velocidad de terminal del balón grande.

Velocidad supuesta	N_{Re}	C_D
0.012	0.02	9326.39
0.09	0.2234	134.3
1	2.234	1.343

Se grafican estos puntos (figura 8).

Según la intercepción de la recta en la figura 8, el número de Reynolds es de 0.19 despejando la velocidad terminal $C_D = 185$ y $N_{Re} = 0.19$

$$v_t = \frac{N_{Re}}{2.234} = \frac{0.19}{2.234} = 0.085$$

$$v_t = \sqrt{\frac{0.306}{C_D}} = \sqrt{\frac{1.343}{(185)}}$$

$$v_t = 0.085 \text{ m/s}$$

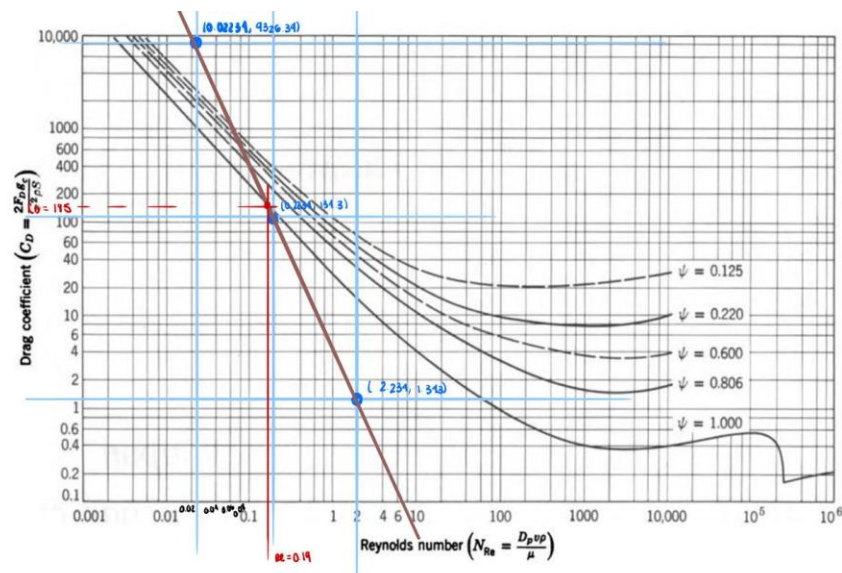


Figura 8. Trazado de línea del método sobre un gráfico Re vs C_D a diferentes valores de ψ (esfericidad) para el balón grande. Método tomado de (Geankoplis, 2006), gráfico tomado de (Foust *et al.*, 1987).



A continuación, se muestra un resumen de la velocidad experimental obtenida con cada partícula (Tabla 8).

Tabla 8. Aproximaciones para obtener la velocidad de sedimentación de cada partícula del experimento con el aceite.

Partícula.	Velocidad supuesta. (m/s).	N_{Re} en términos de v_t	C_D en términos de v_t^2	N_{Re} de la recta.	C_D de la recta.	N_{Re} aprox.	C_D aprox.	v_t aprox. (m/s).
Canica	0.03	$2.383 v_t$	$\frac{0.306}{v_t^2}$	0.072	340	0.06	400	0.0276
	0.3			0.714	3.4			
	0.01			0.023	3060			
Balín pequeño	0.010	$1.489 v_t$	$\frac{0.891}{v_t^2}$	0.014	8910	0.09	300	0.055
	0.055			0.081	294.54			
	0.1			0.148	89.1			
Canica.	0.012	$2.234 v_t$	$\frac{1.343}{v_t^2}$	0.022	9326.39	185	0.19	0.085
	0.09			0.22	134.3			
	1			2.23	1.34			

Considerando que la sedimentación dada en el sistema es una sedimentación con efecto de pared, se aplica el factor de corrección correspondiente de acuerdo con las siguientes condiciones:

$$\frac{D_p}{D_w} < 0.05$$

Como se observa en los valores de la Tabla 8, las razones D_p/D_w cumplen con la condición establecida, por lo que no es posible aplicar la ecuación (5). Asimismo, los resultados obtenidos a partir del cálculo del número de Reynolds indican que las partículas no se encuentran en un régimen turbulento. Sin embargo, si se identificó una región del flujo laminar correspondiente a la ley de Stokes ($N_{Re} < 1$). Por esta razón, aunque en principio no sería adecuado calcular el factor de efecto de pared, al cumplirse esta condición se empleó la ecuación (5).

Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 9, en la columna correspondiente.

Posteriormente se calcula el porcentaje de error de los valores experimentales con los teóricos para el caso del shampoo, en la Tabla 10.



Tabla 9. Velocidad de sedimentación corregida con k_w para el experimento con shampoo.

Recipiente.	Partículas	Velocidad experimental	Numero de Reynolds experimental	Velocidad terminal Ley de Stokes	Velocidad con aproximaciones	Numero de Reynolds teórico	$\frac{D_p}{D_w}$	k_w	$v_t * k_w$
Probeta (250 mL)	Canica	0.000488	0.001164	0.0304	0.0276	0.06577	0.43162	0.52455	0.01448
	Balin pequeño	0.014943	0.022257	0.055344	0.055	0.08191	0.26976	0.63837	0.03511
	Balin grande	0.015993	0.035732	0.12502	0.085	0.1899	0.40464	0.54062	0.04595
Probeta (100 mL)	Canica	0.00021	0.000496	0.030411	0.0276	0.06577	0.62257	0.43339	0.01196
	Balin pequeño	0.01479	0.022023	0.055344	0.055	0.08191	0.38911	0.55032	0.03027
	Balin grande	0.01056	0.02358	0.125020	0.085	0.1899	0.58366	0.4493	0.03819
Vaso precipitador (600 mL)	Canica	0.0011	0.002554	0.03041	0.0276	0.06577	0.18824	0.71669	0.01978
	Balin pequeño	0.0173	0.025809	0.055344	0.055	0.08191	0.11765	0.80189	0.0441
	Balin grande	0.0323	0.07218	0.125	0.085	0.1899	0.17647	0.72961	0.06202

Tabla 10. Comparación de la velocidad de sedimentación teórica con la experimental, y error, experimento con shampoo.

Recipiente	Partículas	Velocidad experimental	Velocidad terminal Ley de Stokes	Velocidad con aproximaciones	$v_t * k_w$	% error velocidad con aproximaciones	% de error $v_t * k_w$	% error con la velocidad de la ley de Stokes.
Probeta (250 mL)	Canica	0.000488745	0.030411365	0.0276	0.01448	98.2292	96.6241	98.3929



Continuación de la tabla 10.

Recipiente	Partículas	Velocidad experimental	Velocidad terminal Ley de Stokes	Velocidad con aproximaciones	$v_t * k_w$	% error velocidad con aproximaciones	% de error $v_t * k_w$	%error con la velocidad de la ley de Stokes.
Probeta (250 mL)	Balin pequeño	0.014943589	0.055344719	0.055	0.03511	72.8298	57.4381	72.9991
	Balin grande	0.015993836	0.1250206	0.085	0.04595	81.1837	65.1947	87.207
Probeta (100 mL)	Canica	0.00021	0.030411365	0.0276	0.01196	99.2452	98.2585	99.315
	Balin pequeño	0.01479	0.055344719	0.055	0.03027	73.1155	51.1477	73.283
	Balin grande	0.01056	0.1250206	0.085	0.03819	87.5805	72.3583	91.5562
Vaso precipitador (600 mL)	Canica	0.0011	0.030411365	0.0276	0.01978	96.1155	94.58	96.4746
	Balin pequeño	0.0173	0.055344719	0.055	0.0441	68.4928	60.7087	68.6891
	Balin grande	0.0323	0.1250206	0.085	0.06202	61.9904	47.9044	74.1577

Fluido: Aceite.

Aproximaciones para obtener la velocidad teórica del balín metálico I, balín metálico II y canica.

Velocidad terminal para el balín metálico I siguiendo el mismo procedimiento primero se obtiene el número de Reynolds en función de la velocidad

$$N_{Re} = \frac{(0.00320333)(924.16)v_t}{0.039}$$

$$N_{Re} = 75.90742187v_t$$

Suponiendo una velocidad terminal de 0.1 m/s, tenemos un número de Reynolds de 7.5907. Sustituyendo los datos conocidos en la ecuación 7, que volverá a aparecer a continuación.



$$v_t = \sqrt{\frac{4(\rho_P - \rho)gD_P}{3C_D\rho}}$$

Ecuación 7. Velocidad terminal de sedimentación de una partícula esférica rígida para cualquier régimen.

$$v_t = \sqrt{\frac{4(7617.684533 - 924.16)(9.81)(0.00320333)}{3C_D(924.16)}}$$

$$C_D = \frac{0.3034709452}{v_t^2}$$

Considerando el valor supuesto de velocidad, $C_D = 30.35$.

Se itera como se hizo con las aproximaciones en el experimento con shampoo, y aplicando el mismo concepto para cada partícula (balín metálico II y canicas), obtenemos los valores de la tabla 11.

Una vez construyamos una línea recta con los valores de Reynolds y coeficiente de arrastre, tomamos el par de valores que intersecan $\psi = 1$ y sustituimos en la ecuación 7.

Tabla 11. Aproximaciones para obtener la velocidad de sedimentación de cada partícula del experimento con el aceite.

Partícula.	Velocidad supuesta. (m/s).	N_{Re} en términos de v_t	C_D en términos de v_t^2	N_{Re} de la recta.	C_D de la recta.	N_{Re} aprox.	C_D aprox.	v_t aprox. (m/s).
Balín metálico I.	0.1	$75.90742187v_t$	$\frac{0.3034709452}{v_t^2}$	7.5907	30.35	25	2	0.3895
	0.01			0.7591	3035			
	1			75.907	0.3034			
Balín metálico II.	0.1	$232.6194346v_t$	$\frac{0.963193399}{v_t^2}$	23.2619	96.3193	250	0.6	1.2670
	0.01			2.3262	9631.9339			
	1.5			348.9291	0.4280			
Canica.	0.1	$387.6727283v_t$	$\frac{0.357258797}{v_t^2}$	38.7673	35.7259	280	0.6	0.7716
	0.01			3.8767	3572.5879			
	1.5			581.5091	0.1588			

Haber realizado este método nos dejó con tres gráficos, que son los que se usaron para encontrar Re y C_D aproximados, y luego encontrar la velocidad terminal aproximada, la figura 9a corresponde a cálculos para el balín metálico I, 9b para el balín metálico II y 9c para la canica.



Tabla 12. Velocidad de sedimentación corregida con k_w para el experimento con aceite.

Recipiente.	Partículas	*Velocidad experimental	Numero de Reynolds experimental	*Velocidad terminal Ley de Stokes	*Velocidad con aproximaciones	Numero de Reynolds teórico	$\frac{D_p}{D_w}$	k_w	$v_t * k_w$
Probeta (250 mL)	Balín metálico I.	0.3644	27.2426	0.9598	0.3895	25	0.089	0.8425	0.3282
	Balín metálico II.	0.5476	125.4439	9.3357	1.2670	250	0.273	0.6359	0.8056
	Canica.	0.6907	263.6926	5.7708	0.7716	280	0.454	0.5117	0.3948
Probeta (100 mL)	Balín metálico I.	0.2347	17.5469	0.9598	0.3895	25	0.125	0.7920	0.3085
	Balín metálico II.	0.4724	108.2038	9.3357	1.2670	250	0.383	0.5541	0.7021
	Canica.	0.3934	150.1773	5.7708	0.7716	280	0.639	0.4272	0.3296
Vaso precipitador (600 mL)	Balín metálico I.	0.2379	17.7837	0.9598	0.3895	25	0.040	0.9224	0.3593
	Balín metálico II.	0.3150	72.1595	9.3357	1.2670	250	0.123	0.7951	1.0074
	Canica.	0.2806	107.1062	5.7708	0.7716	280	0.205	0.6995	0.5398

*Todas las velocidades tienen unidades de metros por cada segundo (m/s).

Tabla 13. Comparación de la velocidad de sedimentación teórica con la experimental, y error, experimento con aceite.

Recipiente	Partículas	*Velocidad experimental	*Velocidad terminal Ley de Stokes	*Velocidad con aproximaciones	$v_t * k_w$	% error velocidad con aproximaciones	% de error $v_t * k_w$	% error con la velocidad de la ley de Stokes.
Probeta (250 mL)	Balín metálico I.	0.3644	0.9598	0.3895	0.3282	6.4245	11.0611	62.0266



Continuación de la tabla 13.

Recipiente	Partículas	*Velocidad experimental	*Velocidad terminal Ley de Stokes	*Velocidad con aproximaciones	$v_t * k_w$	% error velocidad con aproximaciones	% de error $v_t * k_w$	%error con la velocidad de la ley de Stokes.
Probeta (250 mL)	Balín metálico II.	0.5476	9.3357	1.2670	0.8056	56.7753	32.0231	94.1338
	Canica.	0.6907	5.7708	0.7716	0.3948	10.4747	74.9623	88.0298
Probeta (100 mL)	Balín metálico I.	0.2347	0.9598	0.3895	0.3085	39.7281	23.9026	75.5414
	Balín metálico II.	0.4724	9.3357	1.2670	0.7021	62.7158	32.7153	94.9400
	Canica.	0.3934	5.7708	0.7716	0.3296	49.0139	19.3577	93.1828
Vaso precipitador (600 mL)	Balín metálico I.	0.2379	0.9598	0.3895	0.3593	38.9147	33.7782	75.2113
	Balín metálico II.	0.3150	9.3357	1.2670	1.0074	75.1357	68.7285	96.6255
	Canica.	0.2806	5.7708	0.7716	0.5398	63.6368	48.0206	95.1380

Fluido: Glicerina.

Aproximaciones para obtener la velocidad teórica del balín chico, mediano y la canica.

De igual manera, se sustituyen en la ecuación del número de Reynolds los datos previamente obtenidos, dejando la expresión en función de la velocidad terminal.

$$N_{Re} = \frac{(0.01683)(1260.14)v_t}{115}$$

$$N_{Re} = 0.1844 v_t$$

Como primera aproximación, se supone que $v_t = 0.01$ se obtiene un N_{Re} de 0.0725 sustituyendo en la ecuación 7 y despejando el C_D :



$$v_t = \sqrt{\frac{4(2257.413 - 1260.14)(9.81)(0.01683)}{3C_D(1260.14)}}$$

Despejando el C_D

$$C_D = \frac{0.1742}{v_t^2}$$

Tabla 14. Aproximaciones para obtener la velocidad de terminal de la canica en la glicerina

Velocidad supuesta	N_{Re}	C_D
0.1	0.01844	17.42
0.01	1.844×10^{-3}	1742
1	0.1844	0.1742

De igual manera, los datos de la Tabla 14 se representaron gráficamente trazando una línea recta entre ellos, como se muestra en la Figura 10. Dado que los números de Reynolds obtenidos resultaron muy pequeños y los valores del coeficiente de arrastre fueron elevados, no fue posible determinar la intersección con la curva $\psi = 1$. Por lo tanto, en este caso se optó por utilizar la Ecuación (7), correspondiente a la velocidad en régimen laminar con $Re < 1$, aplicable a todas las partículas.

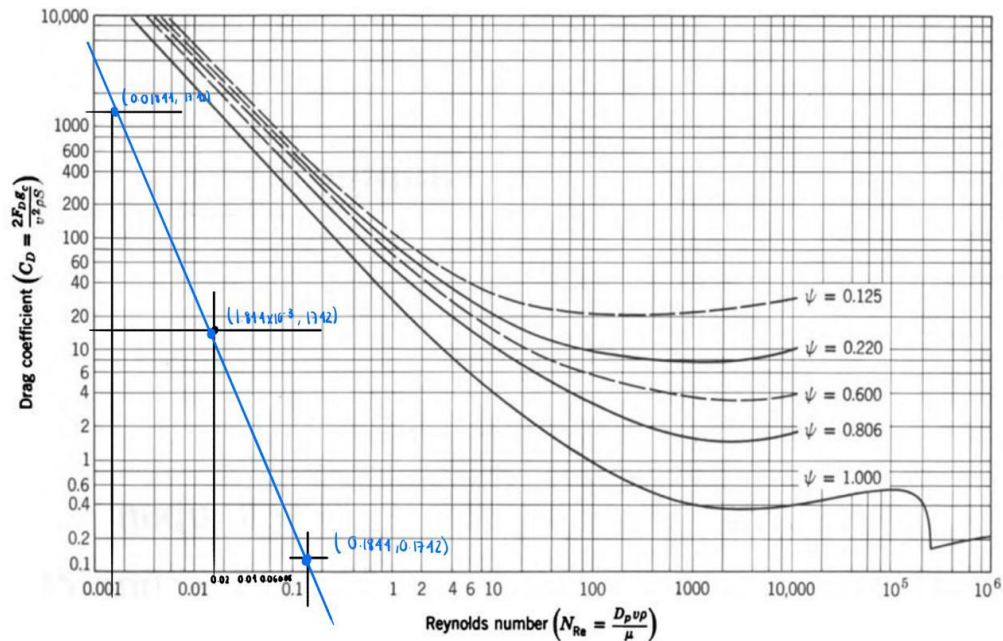


Figura 11. Trazado de línea del método sobre un gráfico Re vs C_D a diferentes valores de ψ (esfericidad) para la canica en la glicerina. Método tomado de (Geankoplis, 2006), gráfico tomado de (Foust *et al.*, 1987).



Con propósito de no ser tan repetitivos, se muestran a continuación los resultados de aplicar este algoritmo en cada uno de los experimentos en glicerina.

Tabla 15. Velocidad de sedimentación corregida con k_w para el experimento con glicerina y cálculo del error.

Recipiente.	Partículas.	Velocidad experimental.	Numero de Reynolds experimental.	Velocidad terminal Ley de Stokes.	Numero de Reynolds teórico.	$\frac{Dp}{Dw}$	k_w	$v_t \cdot k_w$ efecto de pared.	% de error con efecto de pared.	%error con la velocidad de la ley de Stokes.
Probeta (250 mL)	Canica	0.093	0.017	0.002	0.00032	0.434383	0.52296	0.00092	10012.6	5188.46
	Balin mediano	0.264	0.015	0.004	0.00021	0.257654	0.6489	0.002363	11086.5	7158.91
	Balin chico	0.169	0.019	0.003	0.00034	0.135449	0.77855	0.002413	6907.9	5355.99
Probeta (100 mL)	Canica	0.024	0.004	0.002	0.00032	0.658197	0.41978	0.000738	3157.5	1267.42
	Balin mediano	0.198	0.011	0.004	0.00021	0.390409	0.54949	0.002001	9808.9	5344.88
	Balin chico	0.129	0.014	0.003	0.00034	0.205238	0.69881	0.002166	5859.0	4064.19
Vaso precipitado (600 mL)	Canica	0.116	0.021	0.002	0.00032	0.000581	0.99878	0.001757	6495.8	6487.78
	Balin mediano	0.209	0.012	0.004	0.00021	0.01156	0.9763	0.003555	5775.3	5636.06
	Balin chico	0.133	0.015	0.003	0.00034	0.006077	0.9874	0.003061	4256.4	4201.51

El error en cada tabla que se ha mostrado se calculó con la ecuación 15:

$$\%error = \left| \frac{v_{t\text{experimental}} - v_{t\text{teórico}}}{v_{t\text{teórico}}} \right| (100)$$

Ecuación 15.

Muy bonito representar los datos tabulados, reflejando el empeño en la materia, pero es en ocasiones poco intuitivo, por lo que volveremos a mostrar los resultados en forma comparativa, en la siguiente sección.



Comportamientos y su análisis.

Velocidad experimental y teórica respecto al diámetro de partícula.

Primero comenzamos con el análisis de la glicerina, se tuvo que generar un segundo gráfico debido a la nula visión de los comportamientos teóricos en el gráfico de la figura 12.

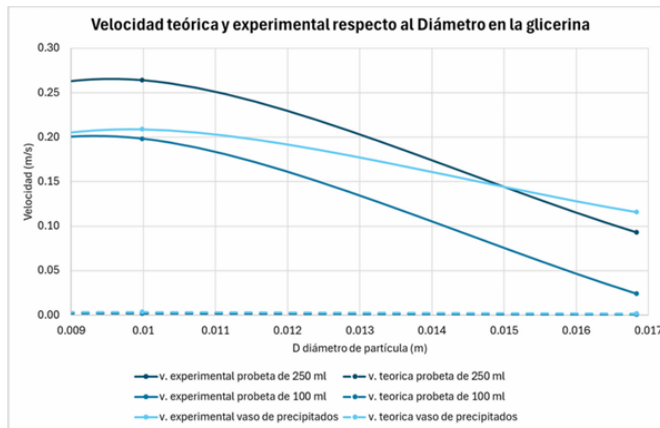


Figura 12. Velocidad teórica y experimental respecto al incremento del diámetro de partícula que se sedimentaba en la glicerina.

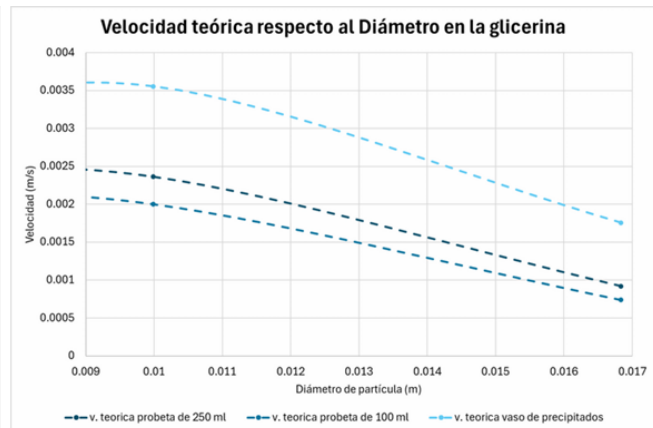


Figura 13. Velocidad teórica calculada respecto al incremento del diámetro de partícula que se sedimentaba en la glicerina.

A continuación, se presentan los comportamientos comparados para aceite y shampoo.

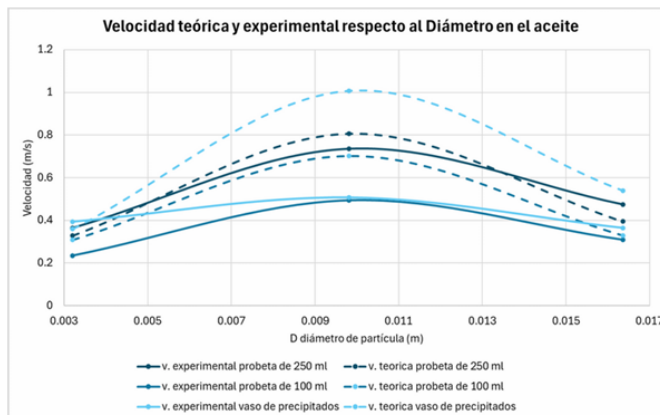


Figura 14. Velocidad teórica y experimental respecto al incremento del diámetro de partícula que se sedimentaba en el aceite.

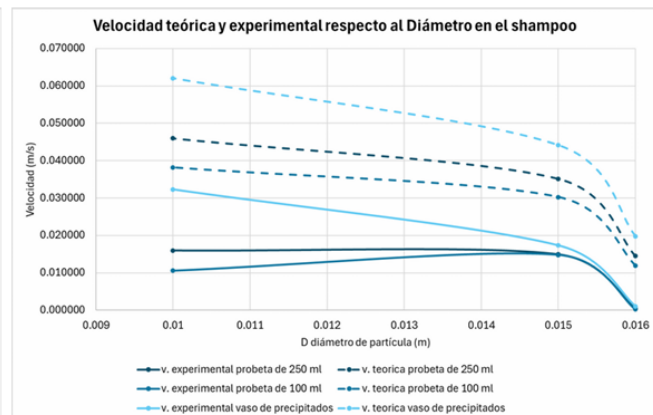


Figura 15. Velocidad teórica y experimental respecto al incremento del diámetro de partícula que se sedimentaba en shampoo.

A priori podemos ver que los comportamientos suelen ser un tanto... peculiares, no tienen similitud entre fluidos. De acuerdo con la teoría, la velocidad terminal de sedimentación de una partícula tiene un decaimiento conforme el diámetro de partícula incrementa, en este caso sucede debido al efecto de pared, al menos eso se teoriza con la información que tenemos al estudiar para la práctica, entonces entra otro análisis que podemos realizar, la velocidad de sedimentación contra la relación D_p/D_w .



Velocidad experimental y teórica respecto a la relación de diámetros D_p/D_w .

Se tuvo que generar un segundo gráfico debido a la nula visión de los comportamientos teóricos en el gráfico que compara los comportamientos en glicerina (figura 16 y 17).

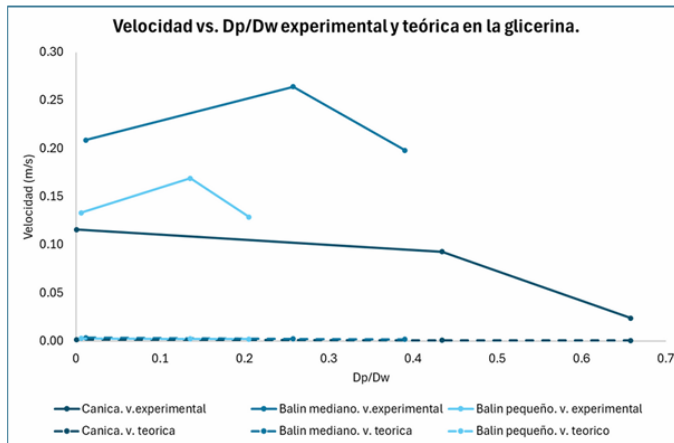


Figura 16. Velocidad teórica y experimental respecto al producto D_p/D_w del experimento en glicerina.

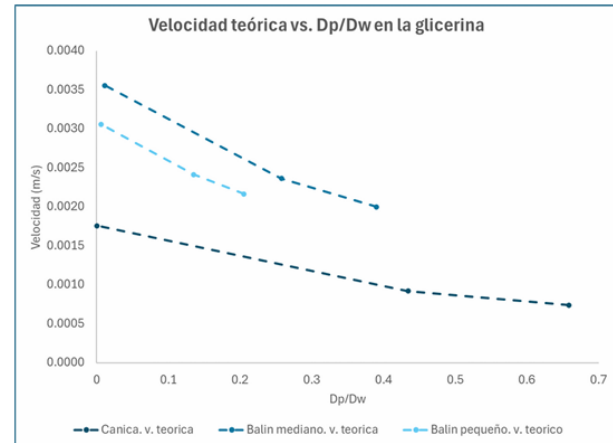


Figura 17. Velocidad teórica respecto al producto D_p/D_w del experimento en glicerina.

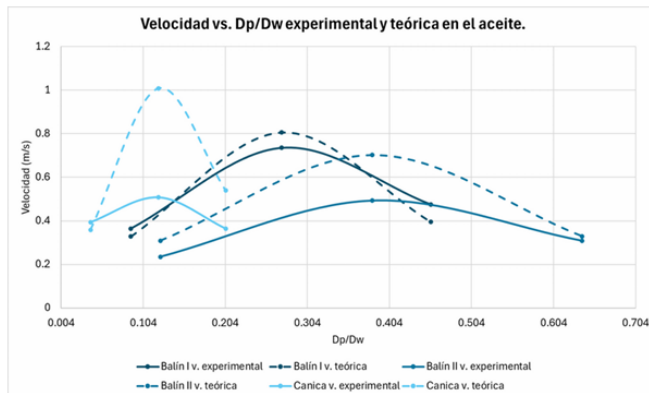


Figura 18. Velocidad teórica y experimental respecto al producto D_p/D_w del experimento en aceite.

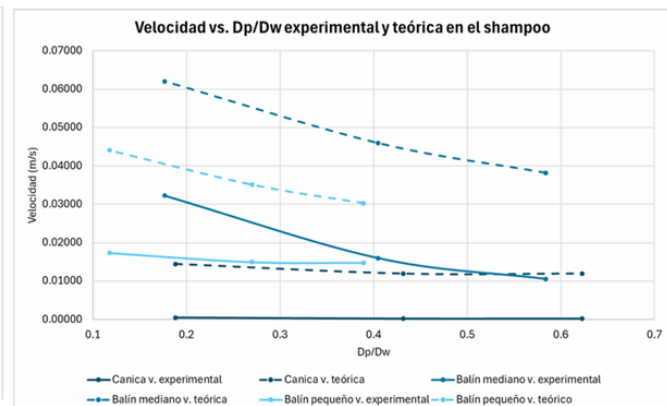


Figura 19. Velocidad teórica y experimental respecto al producto D_p/D_w del experimento en shampoo.

Salvo el defectuoso cálculo teórico del experimento con glicerina, tanto el aceite como el shampoo muestran valores de velocidad teóricos más grandes comparados a la realidad, algo que podría estar asociado a la reología del fluido, y en el caso del aceite ocurre una singularidad teórica, en un punto al aumentar el valor de la relación de diámetros, la velocidad terminal incrementa, luego, decae.

Comparación de velocidad experimentales respecto al cambio de viscosidad.

Para este tipo de análisis, es necesario cambiar el enfoque del gráfico, ahora como variable independiente tenemos a la viscosidad, por lo que ahora no se dividirá por fluidos, sino por recipientes, para ello ver la figura 20.

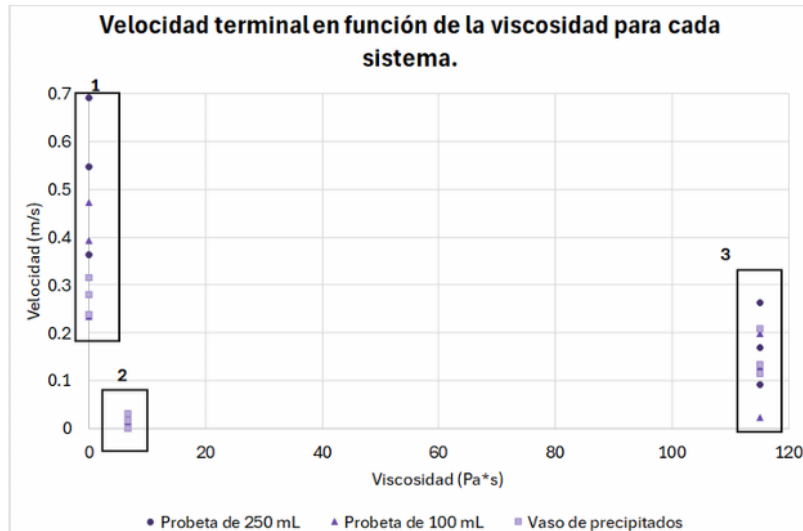


Figura 20. Velocidades terminales de los experimentos conforme cambia la viscosidad del fluido medio.

Con los valores experimentales de viscosidad, esto es un desastre, entonces debemos segmentarlo por fluidos otra vez, como se ve en la figura 21.

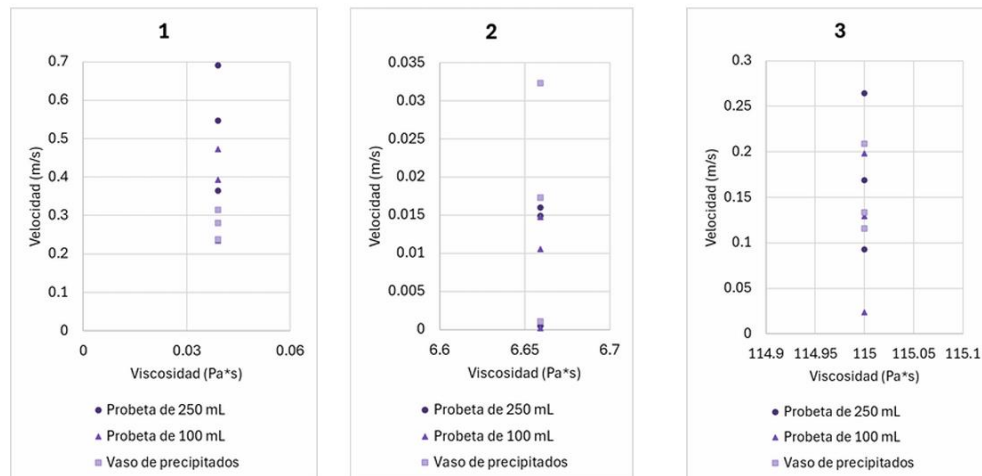


Figura 21. Comparación de la velocidad terminal respecto a una viscosidad 1) aceite, 2) shampoo, 3) glicerina, para cada sistema de experimento.

El análisis no es del todo oportuno porque no siempre fueron las mismas tres partículas, con esto nos referimos a que no en todos los fluidos tuvimos los mismos 3 tipos de partículas, en el shampoo podemos ver la menor dispersión de velocidades, aunque de forma relativa tiene una dispersión muy similar a los del aceite y glicerina, solo aparenta ser menor por las unidades pequeñas que maneja, también vemos que la velocidad en shampoo sigue siendo la más baja de todas.



Reología y propiedades de los fluidos.

Según Im, S.H. (2012). **La composición del shampoo es la siguiente:**

- 80% Agua.
- 10% Surfactantes (tensioactivos).
- 5% Modificadores de viscosidad.
- 2% Conservantes, fragancias y colorantes.
- 3% Aditivos de rendimiento.

El shampoo se clasifica como un fluido no newtoniano (pseudoplástico, o también como fluido adelgazante), sin embargo, a velocidades de corte muy bajas o altas tiene un comportamiento newtoniano. Los fluidos no newtonianos cuentan con una viscosidad aparente (η), la cual Ramírez (2006) define como el cociente entre el esfuerzo cortante y la velocidad de deformación.

En el shampoo se pueden formar micelas formadas por agua y tensioactivos, donde el surfactante se conforma de partes hidrofílicas (agua) e hidrofóbicas (aceite) que al mezclarlo con sal se hinchan las micelas y provoca un aumento del sistema viscoso (Lochhead, 2012).

Según Romanowski & Schuller (2009). La reología del shampoo se ve afectada debido a espesantes y modificadores como lo pueden ser:

- Modificadores reológicos:
- Electrolitos: cloruro amónico o sódico en alquil éter sulfatos aumentan la viscosidad.
- Gomas naturales, alginatos.
- Derivados de celulosa (hacen la espuma más suave).
- Polímeros carboxivinílicos (carbómeros) ayudan a la viscosidad y la estabiliza.

La viscosidad de un shampoo puede variar bastante dependiendo de su formulación (con o sin sal, con espesantes poliméricos, para uso cosmético o industrial, etc.), pero sí se tiene un rango típico bien documentado en la literatura reológica de productos de cuidado personal.

Respecto a la etiqueta de nuestro shampoo (figura 22) tenemos las siguientes características:

- Tensioactivo primario: Sodium Laureth Sulfate (SLES), típico de shampoos estándar.
- Co-tensioactivo espumante: Cocamidopropyl Betaine.
- Sales espesantes: Cloruro de Sodio, esto indica que la viscosidad se ajusta con sal (lo cual es propio de shampoos tipo "líquido viscoso" o "perlados", no los demasiado cremosos o geles).
- Extractos y fragancias, pero no hay polímeros densificantes (como Carbopol, guar hidroxipropilada o PEG-150 Distearate), lo cual indica que no es un shampoo muy espeso de tipo "cremoso premium", sino uno viscoso pero fluyente, tipo "herbal" o "familiar".



Figura 22.



De manera poco profesional se le pidió a ChatGPT una clasificación básica de shampoos, se le proporcionaron ciertas fuentes de información a modo de intentar acotar su respuesta a fuentes verificadas previamente por nosotros, nos mostró esta tabla:

Tabla 16. Tipos de shampoo según la IA ChatGPT.

Tipo de shampoo	Rango común de viscosidad
Shampoo comercial estándar (cosmético, con SLS/SLES + NaCl)	2 000 – 6 000 mPa·s
Shampoo concentrado o “cremoso”	6 000 – 20 000 mPa·s
Shampoo diluido (económico o de hotel)	800 – 2 000 mPa·s
Shampoo pediátrico o “sin lágrimas”	1 500 – 4 000 mPa·s

Esta tabla nos dio una guía de investigación ya que no somos especialistas en estas formulaciones, investigando, determinamos que nuestro shampoo como Shampoo pseudoplástico líquido espeso, con viscosidad típica entre 2000 y 4000 $mPa \cdot s$ a 25 °C (medido en Brookfield a 10–20 rpm), una escala de medición que se asemeja a la obtenida experimentalmente.

El aceite, aunque también se considera mayoritariamente newtoniano, posee una viscosidad menor, del orden de 40 a 70 $mPa \cdot s$ dependiendo del tipo, y por tanto opone mayor resistencia al movimiento de las partículas. Foust *et al.* (1987) destacan que los aceites vegetales y minerales pueden presentar ligeras desviaciones del comportamiento estrictamente newtoniano en presencia de impurezas o aditivos, pero en general se modelan con viscosidad constante. Esto explica que sus velocidades de sedimentación sean menores a las del agua, pero aún compatibles con la estimación mediante modelos laminares.

La **glicerina** es un fluido newtoniano de alta viscosidad, cuyo comportamiento se ajusta a la ley lineal de Newton para el esfuerzo cortante. A 26 °C, su viscosidad puede estar entre 800 y 1200 $mPa \cdot s$ dependiendo de su grado de pureza (Geankoplis, 2006), lo cual genera una resistencia significativa al movimiento de las partículas, reduciendo considerablemente su velocidad de sedimentación. A diferencia de fluidos estructurados, la glicerina no presenta efectos de adelgazamiento o espesamiento por cizallamiento, por lo que la fuerza viscosa se mantiene proporcional a la velocidad. Esto permite aplicar con confianza la ley de Stokes, aunque los experimentos pueden verse afectados por **pequeñas burbujas atrapadas**, las cuales incrementan la flotabilidad y retrasan artificialmente la caída.

Efecto de pared y efecto de las burbujas.

De acuerdo con Geankoplis (2006) cuando una partícula está a suficiente distancia de las paredes del recipiente y de otras partículas, de manera que no afecten su caída, el proceso se llama sedimentación libre. La interferencia es inferior al 1% cuando la relación del diámetro de la partícula con respecto del recipiente no sobrepasa 1:20 o cuando la concentración de las partículas en solución no llega al 0.2% en volumen. Podemos determinar la relación de diámetros de cada sistema presenten en la experimentación, esto con el fin de comprobar que no presenta una sedimentación libre.

Tabla 17.

Partícula.	Diámetro de partícula (m).	Diámetro de la probeta (m).	Relación.
Canica.	0.016	0.03707	0.43
Balín.	0.015	0.03707	0.4

$$Relación_{C-P} = \frac{0.016 \text{ m}}{0.03707 \text{ m}} \cong 0.43$$

$$Relación_{B-P} = \frac{0.015 \text{ m}}{0.03707 \text{ m}} \cong 0.4$$

Cuando las partículas están muy juntas, se sedimentan a velocidad menor y el proceso se llama sedimentación frenada. La separación de una suspensión diluida por la acción de la gravedad con la obtención de un fluido transparente y otra suspensión con mayor proporción de sólidos, se llama sedimentación. Por lo cual, debido a la presencia de burbujas dentro de nuestro fluido, así como una relación mayor a 1:20 respecto a los diámetros, podemos asumir una sedimentación del tipo frenada ya que el número de partículas es bastante grande y las propias partículas interfieren entre sí aumentando y disminuyendo su velocidad debido a su movimiento. Los gradientes de velocidad que rodean a cada partícula son afectados por la presencia cercana de otras partículas. (Geankoplis, 2006).



Figura 23.

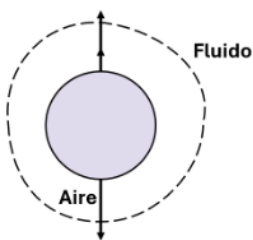


Figura 24.

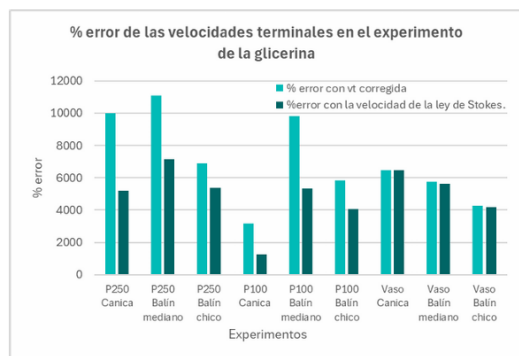
Cuando la partícula tomaba una burbuja de aire que tenía el shampoo, ocurría un efecto interesante, se aceleraba por un segundo la partícula, algo que podía explicar este efecto son las propiedades del aire:

- El aire es menos viscoso que el shampoo.
- El aire, por tanto, tiene una menor resistencia al movimiento a través de sí, que el shampoo.
- Efecto de la cavitación, pero poco probable.

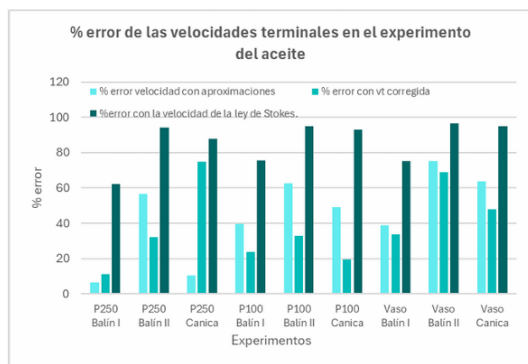


La diferencia de densidad, viscosidad, y la propia reología de los diferentes fluidos influye en la velocidad de sedimentación, esto justifica cómo partículas similares, en condiciones parecidas, sedimentaron diferente.

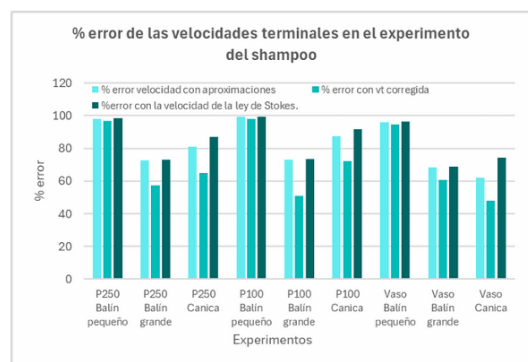
Análisis del error y mediciones.



a)



b)



c)

Figura 25. Comparación del error dependiendo del método de cálculo de la velocidad terminal, para a) glicerina, b) aceite y c) shampoo.

Al comparar las velocidades de sedimentación teóricas con las experimentales, se observa que las primeras tienden a ser ligeramente mayores. Esta diferencia puede atribuirse a varios factores:

- **Influencia de la viscosidad y turbulencia:** la ecuación teórica supone condiciones de flujo laminar, pero en la práctica pueden generarse turbulencias que modifican la resistencia del fluido.
- **Efecto de pared:** la cercanía a las paredes del recipiente altera el movimiento de las partículas, reduciendo la velocidad de sedimentación, fenómeno más evidente en recipientes pequeños (Geankoplis, 2003).
- **Errores de medición:** la toma manual de tiempos introduce incertidumbre en los resultados, provocando desviaciones en la velocidad calculada.
- **Limitaciones del modelo teórico:** este asume partículas perfectamente esféricas y fluidos homogéneos, condiciones que rara vez se cumplen en la práctica.

Los principales factores que influyen en la velocidad terminal son el tamaño y forma de las partículas, así como la diferencia de densidades entre partícula y fluido (Maldonado, 2004).

Sin dudas el método también entra en juego:

El método gráfico tiende a generar grandes errores debido a lo sensible que es a la precisión de quien realiza los trazos, sobre todo por ser un tipo de gráfico logarítmico.

Muy posiblemente algunos errores se dispararon a partir de la metodología empleada, sugerida por Geankoplis (2006).



Las consideraciones también pueden afectar ligeramente. En todos los experimentos de sedimentación es importante tomar en cuenta la esfericidad. Una esfera perfecta tiene el área superficial mínima para su volumen, lo que minimiza el arrastre.

Cualquier desviación de la esfericidad:

- Aumenta el área superficial para el mismo volumen.
- Altera el flujo de fluidos alrededor de la partícula, aumentando la turbulencia y el coeficiente de arrastre.

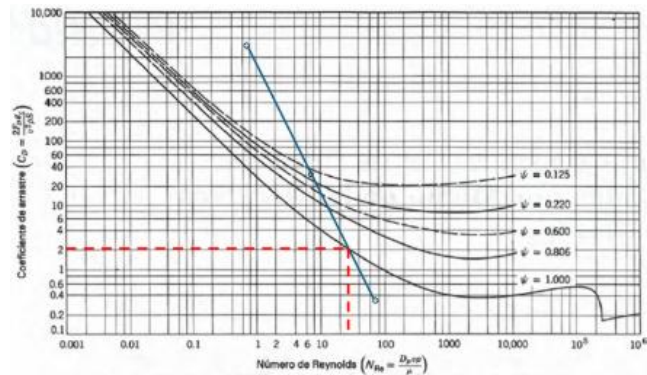


Figura 26. Ejemplo del método de iteración para encontrar un par de C_D y Re válidos y así determinar la velocidad de sedimentación.

(McCabe *et al.*, 2007).

Una partícula no esférica sedimentará más lento que una esfera perfecta del mismo volumen y densidad, porque experimenta una mayor fuerza de arrastre. Nosotros supusimos esfericidad de 1.

Por último, un extra: El número de Reynolds evalúa el régimen de flujo alrededor de la partícula que sedimenta dentro del fluido.



Conclusiones.

En la práctica de sedimentación se comprobó experimentalmente que la velocidad de caída de las partículas depende tanto de sus características físicas como de las propiedades del fluido, principalmente la viscosidad. Los resultados mostraron que la velocidad de sedimentación experimental se aproxima a la calculada teóricamente mediante la ley de Stokes para el régimen laminar, aunque con ligeras desviaciones atribuibles a efectos de concentración de burbujas, interacción con la partícula y errores de medición.

El modelo de velocidad terminal para cualquier régimen demostró ser más cercano que Stokes al real, y fue más preciso con el factor de corrección de efectos de pared para Reynolds menores a 1000.

En el caso del shampoo, las desviaciones de los resultados de debieron en su mayoría a la cantidad de burbujas que contenía el líquido. Asimismo, se evidenció la diferencia entre la sedimentación libre y la sedimentación frenada por efecto de pared, confirmando que a menor diámetro del recipiente en relación con el de la partícula, la velocidad disminuye.



Cuestionario.

1. **Analiza y discute la velocidad de sedimentación libre con la frenada y con la que tiene efecto de pared.**

Sedimentación libre: se refiere al movimiento de una partícula a través de un fluido claro sin interferencia de otras partículas.

Sedimentación frenada: ocurre cuando el número de partículas es grande y estas interfieren entre sí debido a su movimiento.

La velocidad de sedimentación es considerablemente menor que la que se calcularía por la Ley de Stokes. (Foust *et al.*, 1987)

Mecanismo: Los gradientes de velocidad que rodean a cada partícula son afectados por la presencia cercana de otras partículas. La precipitación de las partículas desplaza el líquido y esto genera una velocidad ascendente bastante considerable en él. Por consiguiente, la velocidad del líquido es notablemente mayor con respecto a la partícula que con respecto al propio aparato. (Geankoplis, 2006)

Sedimentación con efecto de pared: el efecto de pared es un fenómeno retardante que se presenta cuando el diámetro de la partícula (D_p) es apreciable con respecto al diámetro del recipiente (D_w) donde se verifica la sedimentación. El efecto de pared provoca una disminución de la velocidad de precipitación terminal. (Geankoplis, 2006) El efecto de pared es una interacción de la partícula con los límites físicos del sistema, independiente de la concentración de otras partículas, y siempre tiende a reducir la velocidad de sedimentación.

2. **Determina teóricamente cuál tendría que ser la velocidad con efecto de pared de las partículas que utilizaste en la parte experimental.**

Esta pregunta se responde con los resultados y la discusión de la práctica previamente vistos.

3. **¿Cómo determinas experimentalmente la densidad de una partícula?**

Una forma sería mediante el uso de un picnómetro, un frasco de volumen conocido, con un tapón esmerilado que suele tener un capilar, el proceso sería el siguiente:

- a. Pesar el picnómetro vacío y seco en una balanza analítica (m_0).
- b. Pesar la muestra de partículas (m_p).
- c. Se introducen las partículas al picnómetro y se vierte parcialmente líquido.
- d. Se elimina el aire atrapado en una campana de vacío.
- e. Se llena completamente el picnómetro con líquido, el líquido debe rebosar por el capilar.
- f. Pesar el picnómetro con líquido y muestra (m_2).
- g. Se vacía y se limpia el picnómetro, luego, se le añade sólo líquido hasta llenar.
- h. Pesar el picnómetro únicamente con líquido (m_1).

Queda definido entonces:



- i. Masa del líquido en el picnómetro (sin la muestra):

$$m_l = m_1 - m_0$$

Ecuación 16.

- j. Masa del líquido desplazado por la muestra:

$$m_{ld} = m_l - (m_2 - m_0 - m_p)$$

Ecuación 17.

- k. Volumen del líquido desplazado (igual al volumen de muestra):

$$V_l = \frac{m_{ld}}{\rho_l}$$

Ecuación 18.

La densidad del líquido sí es conocida desde un principio, póngase pilas.

- l. Densidad de la partícula:

$$\rho_p = \frac{m_p}{V_l} = \frac{m_p}{\frac{m_{ld}}{\rho_l}} = \frac{m_p \rho_l}{m_{ld}}$$

Ecuación 19.

4. ¿Cómo determinas la esfericidad para una partícula que no es esférica?

De forma teórica existe una fórmula para la esfericidad, que se define como la relación entre el área superficial de una esfera que tiene el mismo volumen que la partícula y el área superficial real de la partícula:

$$\psi = \frac{A_{s,e}}{A_{s,p}} = \frac{\text{Área superficial de una esfera del mismo volumen que la partícula}}{\text{Área superficial de la partícula}}$$

Ecuación 20. Esfericidad de una partícula (Foust *et al.*, 1987).

El volumen que ocupa la partícula se puede calcular mediante el principio de Arquímedes, mientras que el cálculo del área superficial de la partícula requiere de técnicas más avanzadas como adsorción de gas (BET).

Calcular el área superficial de una esfera con un volumen conocido se hace con la fórmula:

$$A_{s,e} = \sqrt[3]{36\pi V^2}$$

Ecuación 21. Fórmula para el área superficial de una esfera expresada en términos de volumen.

5. ¿Es importante el efecto de esfericidad en el experimento que llevaste a cabo?

En todos los experimentos de sedimentación es importante tomar en cuenta la esfericidad, hay que recordar que la fuerza de arrastre, y por ende el coeficiente de arrastre (C_D) dependen de la forma de la partícula. Una esfera perfecta tiene el área superficial mínima para su volumen, lo que minimiza el arrastre. Cualquier desviación de la esfericidad:

- Aumenta el área superficial para el mismo volumen.
- Altera el flujo de fluidos alrededor de la partícula, aumentando la turbulencia y el coeficiente de arrastre.

(McCabe *et al.*, 2007).



Una partícula no esférica sedimentará más lento que una esfera perfecta del mismo volumen y densidad, porque experimenta una mayor fuerza de arrastre.

De hecho, existen varios gráficos de número de Reynolds contra coeficiente de arrastre que incluyen varios comportamientos dependientes de la esfericidad, como el de la figura 27.

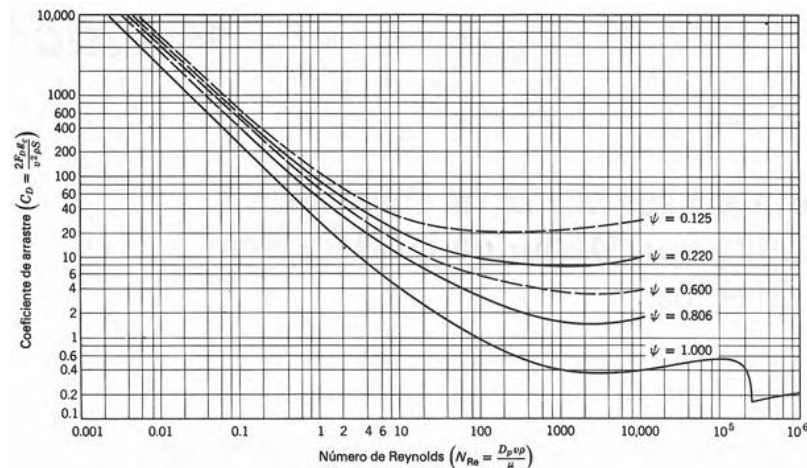


Fig. 22-1a Coeficiente de arrastre en función del número de Reynolds (60). (Con permiso del J. Franklin Inst., Copyright © 1934.)

Figura 27. Coeficiente de arrastre en función de Reynolds. (Foust *et al.*, 1987)

6. ¿Cómo simplifica los cálculos la Ley de Arquímedes en la estimación de la velocidad de sedimentación libre?

La Ley de Arquímedes simplifica los cálculos en la estimación de la velocidad de sedimentación libre al definir la fuerza de flotación, esta fuerza es esencial para establecer el balance de fuerzas que actúan sobre una partícula que se mueve en un fluido. La Ley de Arquímedes permite combinar estos dos efectos en un solo término de densidad neta efectiva ($P_s - P$) o $\Delta\rho$.

Esto simplifica directamente la fórmula, haciendo que el cálculo sea más conciso y que la variable $\Delta\rho$ sea un indicador directo de la fuerza impulsora neta para la sedimentación. Al utilizar la diferencia de densidad, se tiene en cuenta automáticamente el efecto de flotación del fluido, facilitando el cálculo de la velocidad. (Tejeda Mansir *et al.*, 2011)

7. ¿Qué efectos no relacionados al experimento observaste y por qué se deben?

Se formaron burbujas, mismas que impulsaron a la partícula en caída, algo que contraviene el hecho que dice que estas deben frenar la caída, sin embargo, dado que la burbuja es interna, por el contrario, es un cúmulo de aire, con menos resistencia al movimiento.



Referencias.

1. Carrasco Venegas, L., Universidad Nacional del Callao, Perú, Castañeda Pérez, L., Altamirano Oncoy, K., Universidad Nacional Federico Villarreal, Perú, & Universidad Nacional del Callao, Perú. (2015). Determinación de los parámetros reológicos de un champú con el modelo de Carreau-Yasuda. Campus, 20(20), 21–37. <https://doi.org/10.24265/campus.2016.v20n20.02>
2. Doran, P. M. (2013). *Bioprocess engineering principles* (2.^a ed.). Academic Press.
3. Foust, A. S., Wenzel, L. A., Clump, C. W., Andersen, L. B., & Maus, L. (1987). *Principios de operaciones unitarias* (2.^a ed., trad. Francisco Torres Roldán). CECSA.
4. Geankoplis, C. J. (2006). *Procesos de transporte y principios de procesos de separación* (4.^a ed.). CECSA.
5. Harrison, R. G., Todd, P., Rudge, S. R., & Petrides, D. P. (2015). *Bioseparations science and engineering* (2.^a ed.). Oxford University Press.
6. Im, S. H. (2012). Shampoo compositions. En Human Health Handbooks no. 1 (pp. 434–447). Wageningen Academic Publishers.
7. Levine, I. N. (2014). *Principios de fisicoquímica* (6.^a ed.). McGraw-Hill Education.
8. Maldonado, V. (2004). Sedimentación. [En línea]. https://sswm.info/sites/default/files/reference_attachments/MALDONADO%202004.%20Sedimentaci%C3%B3n.pdf
9. McCabe, W. L., Smith, J. C., & Harriott, P. (2007). *Operaciones unitarias en ingeniería química* (7.^a ed.). McGraw-Hill.
10. Ramírez Navas J. (2006). Introducción a la Reología. En Introducción a la Reología de alimentos. ReCiTeIA V.6 no. 1.
11. Romanowski P. & Schueller R. (2009). Introduction to Shampoo Thickening. Beginning Cosmetic Chemistry. Pp.: 313-323. USA: Alluredbooks.
12. Tejeda Mansir, A., Montesinos Cisneros, R. M., & Guzmán Zamudio, R. (2011). *Bioseparaciones* (2.^a ed.). Pearson Educación.